Química General — Ejercicios (set 2)

UTN FRBA · Ing. Mecánica

Ejercicio 1

En un recipiente aislado se colocan 200 g de agua a 60,0 °C y se agregan 50,0 g de hielo a −10,0 °C.

a) Antes de calcular la temperatura final: ¿alcanza el calor que puede ceder el agua (enfriándose hasta 0 °C) para calentar y fundir todo el hielo? Justifique con números.

b) Calcule la temperatura final del sistema.

c) ¿Cuál es la máxima masa de hielo a −10,0 °C que podrían fundir completamente esos 200 g de agua a 60,0 °C?

d) El agua tiene un calor específico y un calor de fusión inusualmente altos para una molécula tan chica. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular lo explica?

> **Datos:** $s_{\text{hielo}} = 2{,}09\ \text{J/(g}\cdot\text{°C)}$; $s_{\text{agua (l)}} = 4{,}18\ \text{J/(g}\cdot\text{°C)}$; $\Delta H^\circ_{\text{fus}} = 334\ \text{J/g}$

Ejercicio 2

La entalpía estándar de combustión del etanol líquido es $\Delta H^\circ_c = -1367$ kJ/mol (con H_2O líquida como producto).

a) Escriba la ecuación balanceada de combustión y calcule ΔH°_f del $C_2H_5OH(l)$.

b) Compare la energía liberada **por gramo** de etanol con la del octano (C_8H_{18}, $\Delta H^\circ_c = -5471$ kJ/mol). ¿Cuántos gramos de etanol hacen falta para reemplazar 1 g de octano?

c) En un motor el agua sale como vapor. ¿El calor liberado por mol de etanol es mayor o menor que 1367 kJ? Calcúlelo.

> **Datos:** $\Delta H^\circ_f[CO_2(g)] = -393{,}5$ kJ/mol; $\Delta H^\circ_f[H_2O(l)] = -285{,}8$ kJ/mol; $\Delta H_{\text{vap}}(H_2O, 25\ ^\circ\text{C}) = 44{,}0$ kJ/mol; M_r: $C_2H_5OH = 46{,}07$ g/mol, $C_8H_{18} = 114{,}2$ g/mol

Ejercicio 3

El circuito de refrigeración de un motor tiene 5,00 kg de agua. Se quiere que no se congele hasta −15,0 °C.

a) ¿Qué masa de etilenglicol ($C_2H_6O_2$, no electrolito) hay que agregar?

b) ¿A qué temperatura hierve esa solución a 1 atm? ¿Es una ventaja o una desventaja para el motor?

c) Calcule la masa de NaCl que lograría el mismo descenso del punto de congelación (suponga $i = 2$). Aunque se necesita menos masa, el NaCl no se usa en radiadores: ¿por qué? (Piense en el capítulo 19.)

> **Datos:** $K_f(\text{agua}) = 1{,}86\ \text{°C}\cdot\text{kg/mol}$; $K_b(\text{agua}) = 0{,}52\ \text{°C}\cdot\text{kg/mol}$; M_r: $C_2H_6O_2 = 62{,}07$ g/mol, NaCl = 58,44 g/mol

Ejercicio 4

A 448 °C, para la reacción

$$\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g) \rightleftharpoons 2\,\mathrm{HI}(g) \qquad K_c = 50{,}0$$

se colocan 1,00 mol de $\mathrm{H_2}$ y 1,00 mol de $\mathrm{I_2}$ en un recipiente de 2,00 L.

a) Calcule las concentraciones en el equilibrio. (Pista: mire bien la expresión de K_c antes de pensar en la cuadrática.)

b) ¿Qué porcentaje del $\mathrm{H_2}$ reaccionó? ¿Cuánto vale K_p?

c) Si se reduce el volumen del recipiente a la mitad, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Justifique.

d) Una vez alcanzado el equilibrio de a), se agregan 0,500 mol de HI. Calcule Q_c, indique hacia dónde evoluciona el sistema y si la $[\mathrm{H_2}]$ del nuevo equilibrio va a ser mayor o menor que la de a).

Ejercicio 5

Se tienen dos soluciones de ácido acético a 25 °C: una 0,10 M y otra 0,0010 M (100 veces más diluida).

a) Para la solución 0,10 M, calcule $[\mathrm{H^+}]$, el pH y el grado de disociación α (use la aproximación $x \ll C_0$ y verifique que vale).

b) Para la solución 0,0010 M, intente la misma aproximación y verifique si vale. Si no, resuelva la cuadrática. Calcule pH y α.

c) Al diluir 100 veces, ¿$[\mathrm{H^+}]$ bajó 100 veces? ¿Qué pasó con α? Explíquelo con Le Châtelier.

d) ¿Cuál sería el pH de HCl 0,0010 M? Compárelo con el de b).

> **Datos:** $K_a(\mathrm{CH_3COOH}) = 1{,}8 \times 10^{-5}$

Ejercicio 6

Para limpiar óxido de una pieza, se sumerge alambre de hierro de 2,00 g en 100 mL de HCl 1,00 M, hasta que todo el hierro se disuelve:

$$\mathrm{Fe}(s) + \mathrm{HCl}(ac) \rightarrow \mathrm{FeCl_2}(ac) + \mathrm{H_2}(g)$$

a) Balancee la ecuación. Indique los números de oxidación, qué especie se oxida, cuál se reduce y quién es el agente reductor.

b) Determine el reactivo limitante y el volumen de $\mathrm{H_2}$ liberado, medido a 25 °C y 1,00 atm.

c) Calcule el pH de la solución al final (suponga que el volumen no cambia).

d) Con los potenciales de la tabla, explique por qué el hierro se disuelve en HCl y el cobre no.

> **Datos:** $A_r(\mathrm{Fe}) = 55{,}85$ g/mol ; $R = 0{,}0821$ L · atm/(mol · K) ; E°_{red}: $\mathrm{Fe^{2+}/Fe} = -0{,}44$ V, $\mathrm{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}34$ V

Ejercicio 7

El acero galvanizado es hierro recubierto con una capa de zinc.

a) Si la capa se raya y queda el hierro expuesto a la humedad, ¿cuál de los dos metales se oxida? Justifique con los potenciales.

b) Para la pila $\mathrm{Zn(s)\,|\,Zn^{2+}(ac)\,||\,Fe^{2+}(ac)\,|\,Fe(s)}$, calcule E°_{celda} y ΔG° (en kJ). ¿Qué representa ese ΔG°?

c) La hojalata (latas) es hierro recubierto con estaño. Si se raya, ¿protege al hierro igual que el zinc? ¿Qué metal es ahora el ánodo?

d) Una cañería enterrada se protege con un ánodo de sacrificio de 1,00 kg de Zn, por el que circula una corriente media de 50,0 mA. ¿Cuánto dura el ánodo (en años)?

> **Datos:** E°_{red}: $\mathrm{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76$ V, $\mathrm{Fe^{2+}/Fe} = -0{,}44$ V, $\mathrm{Sn^{2+}/Sn} = -0{,}14$ V ; $F = 96\,500$ C/mol $\mathrm{e^-}$; $A_r(\mathrm{Zn}) = 65{,}38$ g/mol

Respuestas

solo resultados finales, para verificar

1 a) El hielo necesita $1{,}05 + 16{,}70 = 17{,}75$ kJ; el agua puede ceder hasta 50,16 kJ → sí, se funde todo b) $T_f = 31{,}0$ °C c) 354,9 J/g de hielo → 141 g d) puente de hidrógeno

2 a) $C_2H_5OH + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$; $\Delta H_f^\circ = -277{,}4$ kJ/mol b) etanol 29,7 kJ/g; octano 47,9 kJ/g → 1,61 g de etanol por g de octano c) menor: $-1367 + 3 \cdot 44{,}0 = -1235$ kJ/mol (1235 kJ liberados)

3 a) $m = 8{,}06$ mol/kg → 40,3 mol → 2,50 kg de etilenglicol b) $\Delta T_b = 4{,}19$ °C → 104,2 °C; ventaja (el refrigerante tarda más en hervir) c) 4,03 mol/kg de NaCl → 1,18 kg; los iones Cl^- hacen conductora la solución y aceleran la corrosión del circuito

4 a) $x = 0{,}390$ M (raíz cuadrada: $2x/(0{,}500 - x) = \sqrt{50}$); $[H_2] = [I_2] = 0{,}110$ M; $[HI] = 0{,}780$ M b) 78,0 %; $K_p = K_c = 50{,}0$ ($\Delta n = 0$) c) no se desplaza (2 mol de gas de cada lado) d) $Q_c \approx 87 > K_c$ → hacia reactivos; la $[H_2]$ final es mayor que 0,110 M

5 a) $[H^+] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ M; pH = 2,87; $\alpha = 0{,}013$ (1,3 % < 5 %, vale) b) aproximación: $\alpha \approx 13\ \% > 5\ \%$, no vale; cuadrática: $[H^+] = 1{,}25 \times 10^{-4}$ M; pH = 3,90; $\alpha = 0{,}125$ c) $[H^+]$ bajó solo ≈ 11 veces; α subió ≈ 9 veces: al diluir, el equilibrio se desplaza hacia el lado con más partículas disueltas (iones) d) pH = 3,00 (ácido fuerte, más ácido que el acético a igual concentración)

6 a) $Fe + 2\,HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$; Fe: 0 → +2 (se oxida, agente reductor); H: +1 → 0 (se reduce) b) 0,0358 mol Fe frente a 0,100 mol HCl (alcanza para 0,0500 mol Fe) → limita el Fe; 0,0358 mol H_2 → 0,877 L c) sobran 0,0284 mol H^+ → 0,284 M; pH = 0,55 d) Fe: $E^\circ = 0{,}00 - (-0{,}44) = +0{,}44$ V > 0, espontánea; Cu: $0{,}00 - 0{,}34 = -0{,}34$ V < 0, no espontánea

7 a) Zn (menor E°_{red}): es el ánodo y protege al Fe b) $E^\circ = -0{,}44 - (-0{,}76) = 0{,}32$ V; $\Delta G^\circ = -2 \cdot 96\,500 \cdot 0{,}32 = -61{,}8$ kJ: trabajo eléctrico máximo por mol de Zn c) no: el Fe tiene menor E°_{red} que el Sn, así que el Fe pasa a ser el ánodo y se corroe más rápido d) 15,3 mol Zn → 30,6 mol e^- → $Q = 2{,}95 \times 10^6$ C → $t = 5{,}90 \times 10^7$ s ≈ 683 días ≈ 1,87 años